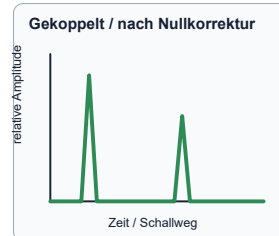
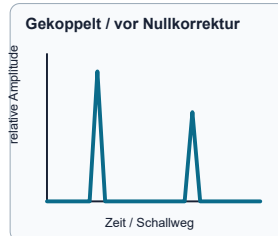
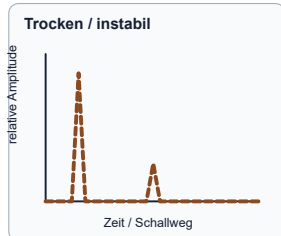


DATENDOSSIER JN-05

Prüfziel A-Bild-Achse vor einer späteren Dickenmessung am bekannten Referenzweg prüfen

Referenz $d_{\text{ref}} = 100,0 \text{ mm}$; Materialeinstellung $c_L = 5920 \text{ m/s}$

Grenze didaktischer Datensatz; kein realer Gerätebetrieb



Aufzeichnung	Zustand	erstes Echo	zweites Echo	Stabilität
K0	trocken	$t_1 = 33,8 \mu\text{s}$; $A_1 = 18 \% \dots 46 \%$	nicht reproduzierbar	schwankend
K1	Koppelfilm	$t_1 = 37,0 \mu\text{s}$; $A_1 = 78 \%$	$t_2 = 70,8 \mu\text{s}$; $A_2 = 52 \%$	stabil
K2	Koppelfilm; Nullpunkt korrigiert	$t_1 = 33,8 \mu\text{s}$; $A_1 = 76 \%$	$t_2 = 67,6 \mu\text{s}$; $A_2 = 50 \%$	stabil

Aufgabe 1 – Messkette und Koppelung erklären AFB I-II

a) Ordne und beschrifte die Messkette. Ergänze bei der Anzeige die Bedeutung beider Achsen.



b) Berechne mit $Z = \rho \cdot c$ die akustische Impedanz von Stahl. Gegeben: $\rho_{\text{Stahl}} = 7850 \text{ kg/m}^3$ und $c_L = 5920 \text{ m/s}$.

c) Das idealisierte Einzelgrenzflächenmodell liefert $R_{\text{Luft/Stahl}} \approx 99,996 \%$ und $R_{\text{Kopp/Stahl}} \approx 87,9 \%$. Erkläre, warum ein dünner Koppelfilm die Signalübertragung gegenüber einem Luftspalt deutlich verbessert. Nenne zugleich eine Grenze dieses Modells.

d) Diagnostiziere K0: Welche Beobachtung spricht gegen eine Freigabe, obwohl ein erstes Echo ungefähr an der erwarteten Stelle liegt?

Aufgabe 2 – Echoabstand, Geschwindigkeit und Zeitnullpunkt
AFB II

a) Beschreibe an K0 und K1 getrennt: Was ändert sich in der vertikalen Darstellung, was in der horizontalen Lage?

Vergleich	Amplitude / Stabilität	Echozeit / Lage	Diagnose
K0 → K1	_____	_____	_____
K1 → K2	_____	_____	_____

b) Berechne für K1 die Echozeitdifferenz mit $\Delta t_{\text{Echo}} = t_2 - t_1$. Der zusätzliche Wellenweg zwischen den beiden Echos ist $\Delta s = 2d_{\text{ref}} = 0,200\text{ m}$.

c) Bestimme mit $c = \frac{\Delta s}{\Delta t_{\text{Echo}}}$ die Schallgeschwindigkeit. Vergleiche mit der Einstellung $c_L = 5920\text{ m/s}$ und beurteile die Materialeinstellung.

d) Bestimme aus K1 und K2 den gemeinsamen Zeitnullpunktversatz. Begründe, warum der Offset und nicht die Materialgeschwindigkeit korrigiert werden muss.

Aufgabe 3 – Justierfolge und Kandidatendiagnose AFB II–III

a) Bringe die fünf Schritte in eine fachlich sinnvolle Reihenfolge und ergänze jeweils den Nachweis.

Schritt	Reihenfolge	Nachweis
bekannte Echoabstände verifizieren	_____	_____
Prüfkopf, Kabel und Referenzkörper prüfen	_____	_____
dünn und reproduzierbar ankoppeln	_____	_____
Materialgeschwindigkeit und Zeitnullpunkt einstellen	_____	_____
Einstellungen und Rückprüfung dokumentieren	_____	_____

b) Entscheide für K0, K1 und K2 jeweils: freigeben, zuerst Koppelung verbessern oder zuerst Nullpunkt korrigieren. Begründe mit mindestens zwei Kriterien.

Aufgabe 4 – Justierfreigabe JN-05 erstellen AFB II–III

Freigegebene

Aufzeichnung

Begründung aus

Amplitude/Stabilität

Geschwindigkeitsprüfung

Zeitnullpunktprüfung

Justierfolge

Mindestens vier

Bedingungen

Aussagegrenze

Freigabesatz

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

- ☐ Achsen korrekt gedeutet
☐ Koppelung begründet
☐ Echoabstand gerechnet
☐ Offset getrennt
- ☐ Folge dokumentiert
☐ Grenze benannt